MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a szakkifejezések, nevek, jelölések helyesírására, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Az elektron felfedezése

... Ilyen módon a katódsugarak az anyag új állapotát jelentik, egy olyan állapotot, melyben az anyag részekre bomlása sokkal magasabb fokú, mint a közönséges gázállapotban: ez egy olyan állapot, melyben minden anyag – származzon az hidrogénből, oxigénből, vagy bármilyen más forrásból – már egy és ugyanazon fajta; lévén ez az a szubsztancia, melyből az összes kémiai elem felépül.

Thomson. Phil. Magazine, 1897
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete



Mi a katódsugárcső, s hogyan működik izzókatódos változata? Milyen megfigyeléseket tett Thomson a katódsugárzást vizsgálva, hogyan vezettek ezek a megfigyelések az elektron felfedezéséhez? Mutassa be az elektronnyaláb viselkedését a Thomson által alkalmazott eltérítő elektromos és mágneses térben. A katódsugárban lévő részecskék (elektronok) mely tulajdonságára következtethetett Thomson a nyalábeltérítéses kísérletekkel? Milyen megállapításokat tehetünk az elektron által hordozott töltés sajátságairól?

2. A mérhető fény



A világ sebesség bár szerfölött nagy, mindazáltal nem pillanatnyi, mint a régiek hitték, hanem időben történő. Ez igazságot föltalálta 1675-ben Römer Olaus dán csillagász, ki midőn észrevenné, hogy mindazon térek melyek földünkön vannak, sokkal kisebbek, sem mint a világsebesség megmérésére szolgálhatnának, azt igyekezvén megtudni, vajon kívántatik-e arra idő és mennyi, míg a világ a Napból Földünkre érkezik, mit Jupiter őrnökének Jupiter árnyékába bemenetéből szerencsésen ki is tudott.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza 1851

Ismertesse Römer vagy Fizeau a fény sebességének mérésére szolgáló eljárását. Mutassa meg, hogyan mérhető meg a fény hullámhossza rács segítségével. Hogyan határozható meg a fény frekvenciája a sebességének és hullámhosszának ismeretében? A fény milyen tulajdonságait határozza meg a frekvenciája?

3. Modell és valóság – ideális gázok



Készítsünk egy listát mindazon helyzetekről, melyben hővel találkozunk, és jegyezzük fel az összes kísérő körülményeket. Majd készítsünk azon helyzetekről egy táblázatot, melyben a test hideg, vagyis a hő hiányzik. Itt is jegyezzük fel az összes kísérő körülményeket… Ezután vizsgáljuk meg, hogy melyik az a kísérőkörülmény, mely megvan mindazon esetekben, amikor a hő jelen van, és hiányzik mindazon esetekben, amidőn a testek hidegek. Ilyen módon kapcsolatot találhatunk a hő és a szóban forgó jelenség között, és ezt a jelenséget a hő okának vagy a hő mibenlétének nevezhetjük.

Francis Bacon módszere a hő mibenlétének megállapítására
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Ismertesse az ideális gázok részecskemodelljét. Értelmezze a nyomás és a hőmérséklet fogalmát a részecskemodell segítségével! Magyarázza meg a Boyle–Mariotte-törvényt és a Gay–Lussac-törvényeket az ideális gáz részecskemodelljének segítségével!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

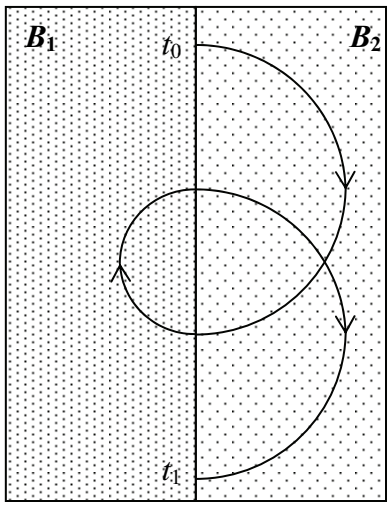
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy elektron olyan mágneses térben mozog, melyet két, egyenként homogén, egymással párhuzamos (az ábra síkjába befelé mutató), de különböző nagyságú mágneses mező alkot. t_0 időpillanatban az elektron éppen a két térfelet határoló síktól indul, a síkra merőlegesen 10^5 m/s sebességgel, és az ábrán látható, félkörökből álló pályát írja le. Az első térrészben a mágneses indukció nagysága $5{,}7 \cdot 10^{-7}$ T, a második térrészben az elektron által leírt körpálya sugara kétszer akkora, mint az első térrészben leírt körpályájának sugara. t_1 időpillanatban az elektron ismét a két térfelet határoló síkra ér.

Adatok: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg

a) Mekkora az elektron által leírt körpályák sugara?
b) Mekkora a mágneses indukció nagysága a második térfélen?
c) Mennyi utat tesz meg az elektron összesen t_0 és t_1 között?
d) Mennyi idő telik el t_0 és t_1 között?



a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	2 pont	3 pont	1 pont	12 pont